

A.F. 2026 / 2027 • PIAZZA DEI MESTIERI

Corso di Programmazione

80 ore in laboratorio per imparare a ragionare, risolvere problemi e costruire software da zero.

CORSO

Operatore Informatico

ANNO

Prima Superiore

DURATA

80 Ore

DOCENTE

Daniele Cerrina

EMAIL DOCENTE

daniele.cerrina@immaginazioneelavoro.it

CHI VI GUIDERÀ

Daniele Cerrina

Docente del corso, sviluppatore e consulente aziendale.

✉ daniele.cerrina@immaginazioneelavoro.it

FORMAZIONE E METODO

Base logica e ingegneristica

- **Informatica all'ITIS Pininfarina:** lo stesso percorso tecnico-pratico che state iniziando voi adesso, con le mani sull'hardware e sul codice fin dal primo giorno.
- **Matematica per l'Ingegneria al Politecnico di Torino (PoliTO):** una base logico-matematica solida per comprendere a fondo algoritmi, calcolo e strutture dati.

LAVORO SUL CAMPO

Consulenza per le imprese

- **Web & Intelligenza Artificiale:** collaboro quotidianamente con aziende per progettare software, automatizzare flussi di lavoro e integrare l'AI nei loro processi produttivi.
- **Cosa significa per voi:** non studieremo teoria astratta fine a se stessa, ma il metodo di lavoro, gli strumenti e la precisione che le aziende cercano davvero oggi.

OBIETTIVO FORMATIVO

Cosa faremo in queste 80 ore

Passare dal semplice "usare programmi fatti da altri" a "costruire software che funziona".

Imparare a programmare non significa mandare a memoria comandi.

Significa **imparare a pensare in modo logico**, scomporre problemi complessi in istruzioni semplici e verificare che la macchina esegua correttamente.

1

Analizzare

Capire cosa deve fare il programma prima ancora di toccare la tastiera.

2

Scrivere

Tradurre la soluzione in codice rigoroso, senza lasciare nulla al caso.

3

Collaudare

Trovare i bug, capire dove il programma sbaglia e renderlo stabile.

STRUMENTI DI LAVORO

Python e gli strumenti del corso

Lavoreremo con uno dei linguaggi più richiesti al mondo, affiancato da strumenti professionali.

Linguaggio Python

Il linguaggio principale che impareremo: chiaro, moderno, potente e usatissimo nell'industria. Useremo Python insieme ad alcuni **strumenti e librerie aggiuntive** per gestire grafica, finestre e file.

Visual Studio Code

L'editor di codice dove scriveremo i nostri programmi: evidenziazione sintattica, autocompletamento e controllo in tempo reale degli errori di battitura.

Terminale (CLI)

La linea di comando per avviare gli script con `python3`, inserire input da tastiera, leggere le risposte del programma e analizzare i messaggi di errore.

Un videogioco come progetto guida annuale

Non esercizietti slegati tra loro: tutto ciò che impariamo servirà ad ampliare un unico grande progetto.

PERCHÉ UN GIOCO?

Perché contiene tutta l'informatica di base

- **Punteggi, vite e monete:** richiedono di saper gestire memoria e variabili.
- **Regole, collisioni e vittorie:** richiedono condizioni logiche (if / else).
- **La partita continua:** richiede un ciclo di esecuzione continuo (Game Loop).
- **Inventario e mappe:** richiedono vettori e strutture dati ordinate.
- **Salvataggio progressi:** richiede lettura e scrittura su file su disco.

LA SCELTA DI OGGI

Decidiamo insieme il tema

Nella prossima slide voteremo tra 3 tipologie di gioco differenti:

- **Dungeon Crawler:** gioco di ruolo a stanze, combattimenti a turni e inventario.
- **Retro Snake 2D:** classico arcade su griglia di coordinate, riflessi e punteggi.
- **Spazio Survival:** gestionale di risorse, turni giornalieri e imprevisti.

Quale gioco svilupperemo durante l'anno?

Alzate la mano per esprimere la vostra preferenza: registriamo i voti ora.

OPZIONE A

Dungeon Crawler RPG

Avventura a Stanze • Ruolo

Esplora un labirinto stanza per stanza, affronta mostri con combattimenti a turni, gestisci armi e pozioni nello zaino e trova l'uscita.

Combattimento a turni

Zaino e oggetti

Labirinto a stanze

0%

OPZIONE B

Retro Snake 2D

Azione • Griglia Cartesiana

Il classico serpente su griglia 2D: muoviti con i tasti direzionali, mangia le mele, cresci di lunghezza ed evita i bordi e la coda.

Coordinate (X, Y)

Velocità e timer

Record punteggio

0%

OPZIONE C

Spazio Survival

Gestionale • Strategia

Governa una base su Marte: bilancia giorno per giorno riserve di ossigeno, energia e cibo, gestisci i guasti e resisti per 100 giorni.

Gestione risorse

Eventi imprevisti

Negozi riparazioni

0%

Come si svolgerà ogni lezione

Una struttura prevedibile e regolare per sfruttare ogni minuto al computer.

Minuto 0 - 20

1. Spiegazione mirata

Introduzione breve di un solo concetto logico alla lavagna, con codice proiettato e commentato insieme.

Minuto 20 - 75

2. Codice al computer

Esercizi individuali o a coppie sulla postazione assegnata. Il docente gira tra i banchi per correzioni e sblocchi.

Ultimi 15 Min

3. Correzione & Consegna

Risoluzione collettiva dei punti critici, verifica del salvataggio dei file nella cartella corretta e chiusura.



Regola d'oro: se siete bloccati da più di due minuti, alzate la mano. Non si resta fermi a fissare lo schermo.

Come funzioneranno le verifiche

Criteri chiari e trasparenti per accertare le competenze acquisite.

PROVE PERIODICHE

1. Verifiche Scritte

Test strutturati per verificare la comprensione dei concetti e della sintassi:

- **Domande chiuse (scelta multipla):** per verificare la conoscenza delle regole, dei tipi di dato e della sintassi del linguaggio.
- **Domande aperte & analisi codice:** spiegare cosa produce un frammento di codice, individuare errori o scrivere brevi algoritmi su carta.

INTEGRAZIONE PRATICA

2. Breve Orale di Verifica

Ogni verifica scritta è integrata da un breve colloquio individuale al computer:

- **Spiegazione a voce:** mostrare di aver compreso la logica del codice scritto e saper motivare le proprie scelte.
- **Modifica estemporanea:** saper cambiare un valore o una condizione sul momento per dimostrare che il codice non è frutto di copia-incolla acritico.

Regole del laboratorio

Poche norme essenziali per garantire un ambiente di lavoro serio e sereno.



Rispetto delle macchine

La postazione è la vostra attrezzatura da lavoro. Non si manomettono cavi, non si modificano configurazioni di sistema e si lascia il banco in ordine.



Niente copia cieco

È consentito consultare documentazione ed esempi, ma qualunque riga presente nel vostro file deve poter essere spiegata a parole vostre durante la verifica.



Collaborazione tra pari

Aiutare il compagno di banco spiegandogli la logica è incoraggiato e fa imparare entrambi; passargli il file già fatto danneggia la sua preparazione.

METODO EFFICACE

3 consigli da ricordare quando scrivete codice

Le tre abitudini che distinguono chi impara rapidamente da chi perde ore a vuoto.

1

Leggete l'errore per intero

Quando il programma si blocca, il terminale indica esattamente il **nome del file e il numero di riga** dove si trova il problema. Leggetelo prima di cambiare codice a caso.

2

Provate ogni due righe

Non scrivete 50 righe di programma prima di provarlo. Scrivetene 3 o 4, avviate sul terminale, verificate che l'output sia corretto e poi andate avanti.

3

Usate nomi sensati

Evitate variabili chiamate a, b o x. Usate nomi chiari: `punti_vita`, `numero_tentativi`, `prezzo_totale`. Il codice deve essere leggibile.

FINE ANNO

Il traguardo: il vostro software completo

Nelle ultime 14 ore il gioco diventerà un vostro progetto originale.

FASE 1

Personalizzazione

Partirete dalla base funzionante costruita insieme e aggiungerete le vostre idee: nuovi livelli, nemici con logiche diverse o regole modificate.

FASE 2

Collaudo incrociato

Un compagno proverà il vostro programma sulla sua postazione: un modo pratico per individuare bug imprevisti e testare la facilità d'uso.

FASE 3

Presentazione

Breve esposizione di 5 minuti per mostrare il gioco funzionante, spiegare una funzione di codice e rispondere alle domande del docente.



A fine anno porterete a casa un programma reale, funzionante e interamente sviluppato da voi.

INIZIAMO ORA

Accendiamo i computer e **apriamo l'editor**

Oggi: accesso con le credenziali di laboratorio, primo avvio di Visual Studio Code e creazione della cartella di lavoro.

```
bash • laboratorio-piazza-dei-mestieri
```

```
$ code .
```

```
> Workspace pronto. Buon inizio anno a tutti!
```

Spazio aperto per domande prima di cominciare le attività alla postazione